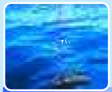
۱ عدد و الگوهای عددی



حدود ۴۰۰ میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری وجود دارد. تعداد سلّول‌های بدن انسان چندین برابر تعداد ستارگان کهکشان راه شیری است. مغز به عنوان بخش کوچکی از بدن انسان، دارای بیش از ۱۰۰ میلیارد سلّول عصبی (نورون) است که هر کدام از این سلّول‌ها در هر لحظه با هزاران سلّول عصبی دیگر ارتباط دارند.

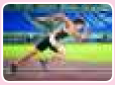
الگوهای عددی ۲
یادآوری عددنویسی ۷
بخش‌پذیری ۱۱
معرّفی اعداد صحیح ۱۶
مرور فصل ۲۰

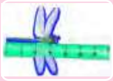
۲ کسر

تعداد دانش‌آموزان ایرانی در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۲ میلیون نفر و جمعیت کشورمان در آن سال حدود ۸۰ میلیون نفر بود. بنابراین نزدیک به $\frac{۱}{۷}$ جمعیت ایران را در سال ۱۳۹۴ دانش‌آموزان تشکیل می‌دادند.

جمع و تفریق کسرها ۲۴
ضرب کسرها ۲۸
تقسیم کسرها ۳۲
محاسبات با کسر ۳۶
مرور فصل ۴۰

۳ اعداد اعشاری

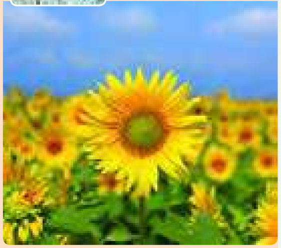




برای بیان رکوردهای ورزشی از عددهای اعشاری استفاده می‌کنند. در گذشته رکورد دوی سرعت ۱۰۰ متر را تا یک رقم اعشار بیان می‌کردند. با توجّه به فشردگی رقابت دوندگان و با دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق‌تر رکوردها تا ۲ رقم اعشار ثبت شدند. در حال حاضر زمان دوی ۱۰۰ متر را تا سه رقم اعشار اندازه‌گیری می‌کنند.

یادآوری ۴۴
یادآوری ضرب و تقسیم ۴۸
تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی ۵۲
تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری ۵۶
مرور فصل ۶۰

۴ تقارن و مختصات



جهان دارای نظم حساب شده و دقیقی است و انسان‌های زیادی برای کشف قوانین هندسه موجود در آن تلاش کرده‌اند. هندسه چنان در ساختار طبیعت نقش دارد که دانشمندی همچون گالیله در کتاب خود نوشته‌است: «جهان به زبان ریاضیات نوشته شده‌است و شخصیت‌های آن مثلّث، دایره و دیگر شکل‌های هندسی هستند».

مرکز تقارن و تقارن مرکزی ۶۴
دوران ۷۰
محورهای مختصات ۷۴
تقارن و مختصات ۸۰
مرور فصل ۸۳

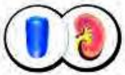
۵ اندازه‌گیری

جرم قلب حدود ۳۰۰ گرم است، تقریبا به اندازه یک گلابی! در ضمن قلب روزی ۱۰۰۰۰۰ بار می‌تپد.

انسان روزانه تقریباً ۲ لیتر بزاق ترشح می‌کند، تقریباً به اندازه یک پارچ!

پوست بدن تقریباً سطحی با ۲ متر مربع را می‌پوشاند و حدود ۳ کیلوگرم جرم دارد که این مقدار ۷ درصد جرم بدن است.

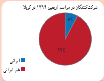
طول رگهای بدن حدود ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر است که اگر مویرگها را هم اضافه کنیم ۱۸۰۰۰۰ کیلومتر می‌شود. این مقدار تقریباً نصف فاصله زمین است تا ماه!


کلیه‌ها روزی ۱۲۰ تا ۱۵۰ لیتر خون تصفیه می‌کنند و ۲ لیتر ادرار تولید می‌کنند.

طول روده‌ی کوچک و روده‌ی بزرگ ۷/۶ متر است.

طول و سطح ۸۸
حجم و جرم ۹۴
مساحت دایره ۹۸
خط و زاویه ۱۰۲
مرور فصل ۱۰۶

۶ تناسب و درصد

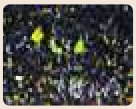

شرکت‌کنندگان در مراسم اربعین ۱۳۹۴ در کربلا

برگزاری مراسم اربعین در کربلا، پدیده‌ای بی‌نظیر است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین تجمّع بشری یاد می‌کنند. در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۵ میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده‌اند که ۲ میلیون نفر آنها ایرانی بودند.

کسر، نسبت و تناسب ۱۱۰
درصد ۱۱۵
کاربرد درصد در محاسبات مالی ۱۲۱
کاربرد درصد در آمار و احتمال ۱۲۶
مرور فصل ۱۲۸

۷ تقریب

تعداد دانش‌آموزان مدرسه ۳۴۷ نفر است.


جمعیت ایران در سال ۱۳۹۴، ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر بوده‌است.

میزان تولید گندم کشورمان در سال ۱۳۹۴، ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تن بوده است.

قیمت این کتاب ۱۲۰,۰۰۰ ریال است.

در زندگی روزمره، برخی مواقع از مقدار دقیق و برخی مواقع از مقدار تقریبی استفاده می‌کنیم.

تقریب ۱۳۲
اندازه‌گیری و محاسبات تقریبی ۱۳۷
مرور فصل ۱۴۲